김병태

010-2753-2647 | jon89071@gmail.com | github.com/jon890

> 7년차 백엔드 개발자로서, 게임 서버 및 데이터 파이프라인 설계/구축 경험을 바탕으로 안정적인 서비스 운영에 기여해왔습니다. MSA 기반 서비스에서 성능 최적화(O(n)→O(1) 알고리즘 전환, 58배 처리 속도 개선)와 시스템 안정성 확보(테스트 커버리지 4%→51%)에 강점이 있으며, AI 에이전트 도입으로 팀 개발 생산성을 25% 개선한 경험이 있습니다. 대용량 데이터 배치 파이프라인(Spring Batch), Redis 기반 캐시/큐 아키텍처, 벡터 검색(OpenSearch) 등 **다양한 서비스 환경에 활용 가능한 기술 역량**을 갖추고 있습니다.

기술 스택

Backend	Java (Spring Boot, JPA, Spring Batch, Spring Cloud), Kotlin, TypeScript (NestJS)
Database / Cache	MySQL, PostgreSQL, Redis (Streams, JSON, RediSearch), OpenSearch
Message Broker	Apache Kafka, RabbitMQ
Infra / DevOps	AWS, Azure, Docker, GitHub Actions
AI / Productivity	Cursor, Claude Code, Gemini CLI, MCP Server 구축

경력

엔에이치엔(NHN)

2022.12 - 재직중 (3년 4개월) | 정규직 | 백엔드 개발

AI Playground - RAG 벡터 검색 배치 파이프라인 설계 및 구현

2025.12 - 현재 | AI 서비스 개발팀

- 사내 지식 검색 서비스(RAG)를 위해 Confluence 문서를 OpenSearch에 벡터 색인하는 Spring Batch 파이프라인 설계/구현
- AsyncItemProcessor 기반 비동기 임베딩 처리로 대량 문서 병렬 색인 — I/O 바운드 작업의 처리량 극대화
- CompositeItemProcessor로 변경 감지 → 데이터 보강(첨부파일/작성자/멘션) → ADF→Markdown 변환 → 임베딩 4단계 체이닝
- 삭제 동기화(페이지/댓글/첨부파일 3종), 다중 Confluence 스페이스 지원, 실패 문서 자동 스킵 로직
- 전략 패턴 기반 메타데이터 확장 구조(ConfluenceDocumentMetadataProvider)로 OCP 준수 — 신규 스페이스 추가 시 기존 코드 수정 불필요

Tech: Java 21, Spring Boot 3, Spring Batch, OpenSearch, JUnit 5, Testcontainers, GitHub Actions

소셜카지노 게임 페블시티 - 슬롯 백엔드 개발

2024.06 - 2025.11 | NSC 슬롯개발팀

- 총 6종의 신규 슬롯 게임 백엔드 로직 설계 및 개발 (텀블링, 웨이, 링크게임 등 다양한 게임 메커니즘)
- 슬롯 엔진 추상화: SlotTemplate/BaseSlotService 계층 설계로 반복 로직 공통화, 신규 게임 개발 비용 절감
- RCC(RTP Cache Control) 시스템 설계: 백그라운드 비동기 캐시 생성, 슬롯 6종 대응, @Async 스레드풀 기반 동시성 처리
- 스핀 성능 최적화: AliasMethod로 O(n)→O(1) 가중치 선택 알고리즘 전환, SecureRandom→ThreadLocalRandom 교체
- 시뮬레이터 OOM 해결: List<Long> 기반 통계 → Welford's Online Algorithm 전환으로 메모리 사용량 99% 감소
- StampedLock 기반 정적 데이터 캐시 갱신 중 일관성 보장 (읽기 성능 유지, NPE 제거)

▶ 테스트 커버리지 4% → 51% 향상 (AbstractSlotTest 공통 템플릿, JUnit 5 Extension 기반)

▶ 스핀 처리 속도 58배 개선 (JMH 벤치마크 기준, SecureRandom → ThreadLocalRandom)

▶ 개발 기간 표준화: 개발자별 편차를 줄이고 3~4주 수준으로 안정화

Tech: Java 17, Spring Boot 3, Spring Cloud, MySQL, Redis, Kafka, RabbitMQ, JPA, QueryDSL, JUnit 5

슬롯 AI TF - AI 에이전트 기반 개발 생산성 도구 구축

2025.04 - 2025.11 | NSC 슬롯개발팀

- 20종 이상의 Cursor Rules 구축: 슬롯 도메인 컨텍스트(아키텍처, 심볼, 게임 로직) 체계적 문서화
- AI 에이전트 단독으로 슬롯 3종 구현 달성 (Slot 41, 44, 47) — 커밋 메시지에 에이전트 작업 추적 표기
- 사내 협업 도구와 AI 에이전트 간 연동을 위한 MCP(Model Context Protocol) 서버 제작

▶ AI 도구 활용으로 슬롯 서버 개발 기간 4주 → 3주로 25% 단축

Tech: Cursor, Claude Code, Gemini CLI, Codex, MCP

글로벌 승부예측 게임 Bylo Sports - 풀스택 개발

2022.12 - 2024.05 | 풀스택 개발

- 외부 데이터 소스로부터 대량의 스포츠북 데이터를 수신하여 내부 서버로 실시간 전파하는 아키텍처 설계
- RabbitMQ 도입으로 외부 데이터와 내부 비즈니스 로직 간 결합도 분리, 비동기 처리를 통한 시스템 확장성 확보
- Rollup → Vite/SvelteKit 전환으로 번들링 속도 개선, JavaScript → TypeScript 전환으로 타입 안정성 강화
- Svelte Store 활용 실시간 다국어 데이터 변경이 가능한 구조 설계

Tech: Java, Spring Boot, RabbitMQ, SvelteKit, Vite, TypeScript

---

주식회사 더퓨쳐컴퍼니

2022.02 - 2022.11 (10개월) | 정규직 | 블록체인 백엔드 개발

블록체인 기반 메타버스 게임 - P2P 거래소 엔진 및 입출금 시스템

2022.02 - 2022.11

- Redis Streams + Redis JSON + RediSearch 조합의 P2P 거래소 체결 엔진 설계 및 구현 — 단일 인프라로 이벤트 큐, 주문 저장, 검색, 집계 처리
- 가격-시간 우선(Price-Time Priority) 매칭 알고리즘 구현: 부분 체결(Partial Fill), 잔량 등록(Resting Order), 취소 처리
- Decimal.js 기반 정밀 연산으로 금융 데이터 부동소수점 오차 원천 방지
- 스트림 순서 보장 + Redis 플래그 게이트로 동시성 문제를 잠금(Lock) 없이 구조적으로 해결
- 솔라나 기반 유저 지갑 생성, 블록체인 트랜잭션 모니터링, 가상화폐 입출금 시스템 구현
- Redis Cluster + AOF/RDB 이중 영속성 구성으로 거래 데이터 유실 방지

Tech: NestJS, TypeScript, Redis Streams, Redis JSON, RediSearch, Solana SDK, PostgreSQL

엠씨에스텍

2021.08 - 2022.01 (6개월) | 프리랜서 | IT 개발팀

공공기관(한전KDN) 헬스케어 앱 백엔드 및 인사평가 시스템 마이그레이션

2021.08 - 2022.01

- 1인 백엔드 개발로 헬스케어 앱 전체 아키텍처 설계부터 배포까지 수행
- 사내 조직도 기반 랭킹 시스템 및 건강 데이터 Batch 시스템 설계
- DB 프로시저 의존 비즈니스 로직을 애플리케이션 레벨로 전환하여 유지보수성 향상
- Caffeine 캐시 도입으로 자주 조회되는 공통 설정 데이터 조회 성능 개선

Tech: Java, Spring Boot, MySQL, Caffeine Cache

엠씨에스텍

2018.08 - 2020.12 (2년 5개월) | 정규직 | IT 개발팀

한전KDN 사내 홈페이지 현대화 및 대량 SMS 고도화

2020.01 - 2020.05

- Struts 기반 레거시 홈페이지를 Spring MVC로 마이그레이션 및 신규 퍼블리싱 적용
- 동시 50건 이내로 제한되던 SMS 발송 기능을 로직 개선을 통해 동시 500건까지 가능하도록 10배 성능 향상

  Tech: Java, Spring MVC, Oracle

전기차 충전기 및 DDS 통신 모니터링 시스템

2018.12 - 2019.12

- TCP/IP 소켓 통신 기반 전기차 충전기 프로토콜 명세에 따른 실시간 검증기 구현
- JNI를 활용한 네트워크 메시지 추출 및 d3.js 기반 실시간 모니터링 대시보드 구축

  Tech: Java, TCP/IP Socket, JNI, d3.js

학력

전남대학교

2012.03 - 2019.02 | 졸업 | 수학 전공, 소프트웨어공학 부전공 | 평점 3.18/4.5

자격증 / 기타

- 정보처리기사 (2018.08)
- TOEIC 860 (2017.01)
- GitHub: https://github.com/jon890